S43 | 稀疏渲染–比对手部跟踪

W50

事件观测与前态投影在同一像素空间融合，预测 51 维状态修正量

(a) 观测与前态投影

前态 $\mathbf{x}_{k-1} \in \mathbb{R}^{51}$



MANO 网格

778 顶点 · 固定 β、K



顶点点投影

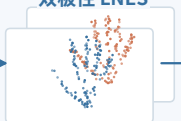
占据图 / 逆深度图

50 ms 事件



(x, y, t, p)

双极性 LNES



$180 \times 240 \times 2$

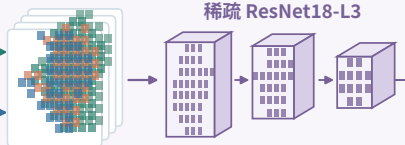
(b) 稀疏特征提取与读出

前态旁路

活跃集：LNES ∪ 前态投影

3×3 适配 4→3 + 坐标通道

稀疏 ResNet18-L3



四通道拼接

64 128 256

每阶段 2 个残差块 · MaskedBN

活跃均值 // 面积归一化和

256 + 256 → FC 512→51

(c) 残差更新与状态递推

前态修正 MLP

51 → 64 → 51

Δ_{CNN} Δ_{MLP} Δ

状态更新 / 空事件保持

$$\mathbf{x}_k = \mathbf{x}_{k-1} + g_k \Delta$$

$$g_k = \mathbf{1}[\|L_k\|_1 > 0]$$

当前状态 $\mathbf{x}_k \in \mathbb{R}^{51}$

当前状态直接作为下一步前态 · 每 50 ms 更新一次

51 维 = 平移 3 + 根轴角 3 + 手指轴角 45。网格与事件图均为方法示意。